# Windows

## SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_windows_2022.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Windows . . . . . 1
搭配ONTAP 使用Windows Server 2022搭配使用 . . . . . 1
使用Windows Server 2019 ONTAP 搭配使用 . . . . . 5
搭配ONTAP 使用Windows Server 2016搭配使用 . . . . . 9
搭配ONTAP 使用Windows Server 2012 R2搭配使用 . . . . . 13

# Windows

## 搭配ONTAP 使用Windows Server 2022搭配使用

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 Windows Server 2022 設定為 ONTAP 作為目標。

### 開機作業系統

開機作業系統有兩種選項：使用本機開機或SAN開機。若要進行本機開機、您需要在本機硬碟（SSD、SATA、RAID等）上安裝作業系統。如需SAN開機、請參閱下列指示。

#### SAN開機

如果您選擇使用SAN開機、您的組態必須支援SAN開機。您可以使用NetApp互通性對照表工具來驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。
3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
4. 重新啟動主機、確認開機成功。

### 安裝 Windows Hotfix

NetApp 建議在伺服器上安裝 * 最新的累計更新 * 。

> 前往 "Microsoft Update目錄2022" 網站、取得並安裝適用於您Windows版本的必要Windows修補程式。

1. 從Microsoft支援網站下載即時修補程式。

> 部分修補程式無法直接下載。在這些情況下、您需要向Microsoft支援人員索取特定的修補程式。

1. 依照Microsoft提供的指示安裝修補程式。

> 許多修補程式都需要重新開機Windows主機、但您可以選擇等待重新開機主機、直到安裝或升級Host Utilities為止。

### 安裝 Windows Unified Host Utilities

Windows統一化主機公用程式（Wuhu）是一組軟體程式、內含文件、可讓您將主機電腦連接至NetApp SAN上的虛擬磁碟（LUN）。NetApp 建議您下載並安裝最新的公用程式套件。如需蕪湖組態資訊與說明、請參閱 "Windows Unified Host Utilities 文件" 並選取 Windows Unified Host Utilities 版本的安裝程序。

## 多重路徑

如果您的Windows主機有多個儲存系統路徑、則必須安裝MPIO軟體並設定多重路徑。如果沒有MPIO軟體、作業系統可能會將每個路徑視為獨立的磁碟、進而導致資料毀損。MPIO軟體為所有路徑的作業系統提供單一磁碟、而裝置專屬模組（DSM）則負責管理路徑容錯移轉。

在Windows系統上、任何MPIO解決方案的兩個主要元件為DSM和Windows MPIO。在Hyper-V虛擬機器中執行的Windows XP或Windows Vista不支援MPIO。

> 當您選取MPIO支援時、Windows Unified Host Utilities會啟用Windows Server 2022隨附的MPIO功能。

## SAN組態

### 非ASA組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。

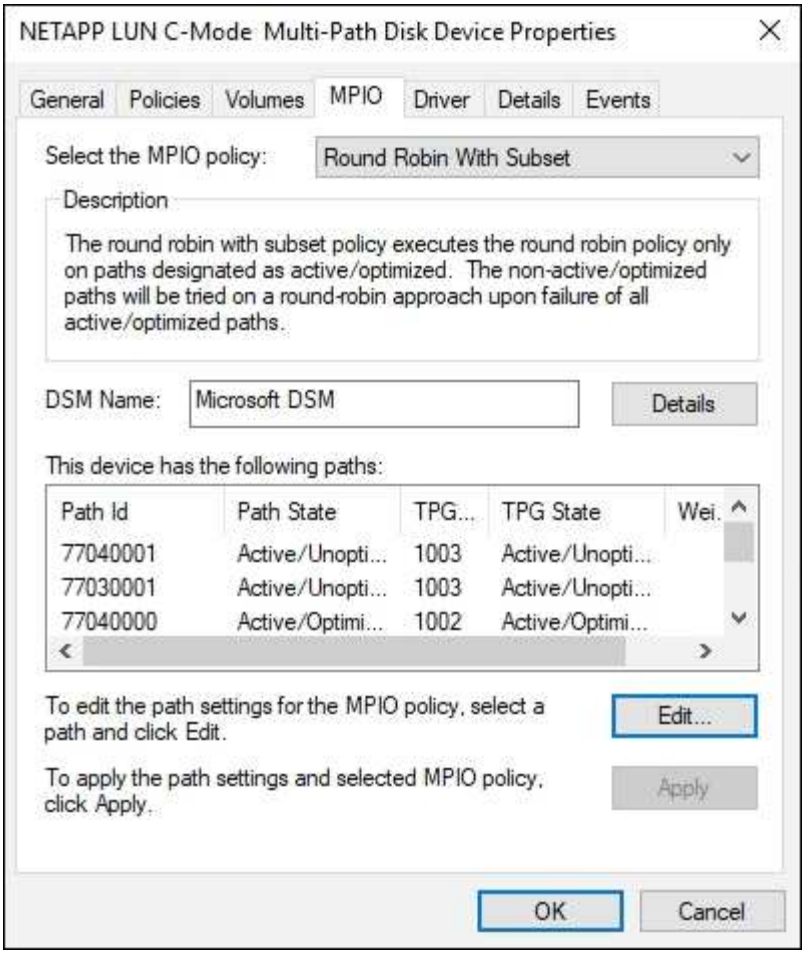
優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。

優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。

> 未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

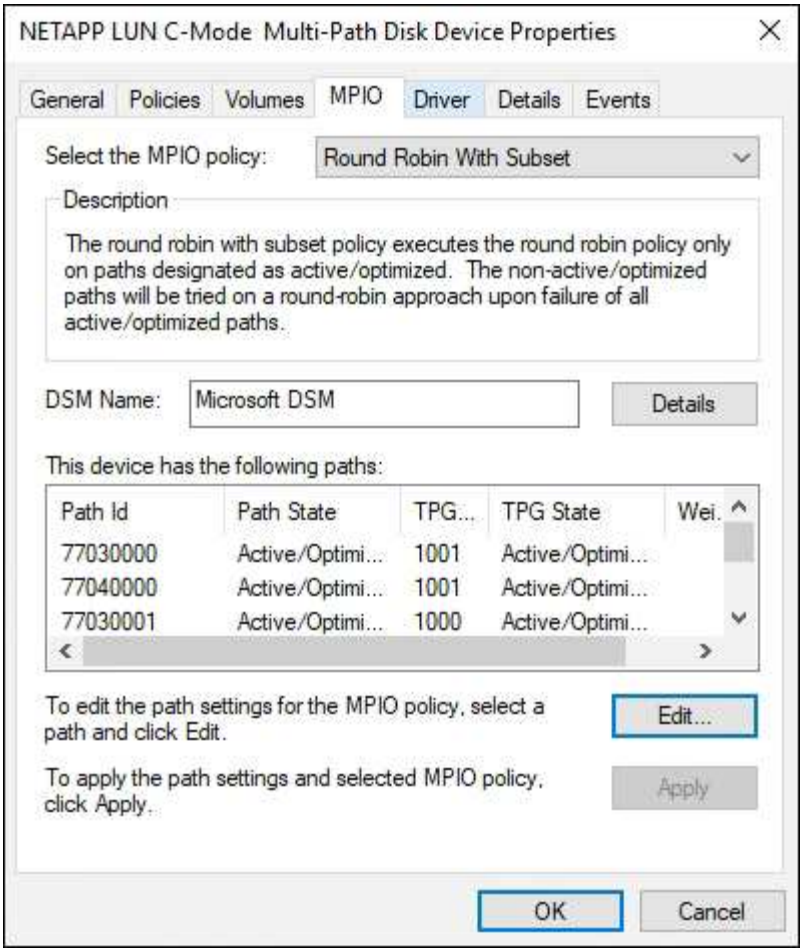
範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。




所有**SAN**陣列組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑都是主動/最佳化的；也就是由控制器提供服務、並在所有作用中路徑上傳送I/O。




請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

## 建議設定

在使用FC的系統上、選取MPIO時、必須提供Emulex和QLogic FC HBA的下列逾時值。

對於Emulex Fibre Channel HBA：

| 內容類型 | 屬性值 |
|---|---|
| LinkTimeDOut | 1. |
| 節點時間輸出 | 10. |

若為QLogic Fibre Channel HBA：

| 內容類型 | 屬性值 |
|---|---|
| LinkDownTimeDOut | 1. |
| PortDownRetryCount | 10. |

Windows Unified Host Utility會設定這些值。如需詳細的建議設定、請參閱 "Windows主機公用程式文件" 並選取 Windows Unified Host Utilities 版本的安裝程序。

## 已知問題

使用 ONTAP 版本的 Windows Server 2022 沒有已知問題。

# 使用Windows Server 2019 ONTAP 搭配使用

## 您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將以 ONTAP 為目標的 Windows 伺服器 2019 設定為目標。

## 開機作業系統

開機作業系統有兩種選項：使用本機開機或SAN開機。若要進行本機開機、您需要在本機硬碟（SSD、SATA、RAID等）上安裝作業系統。如需SAN開機、請參閱下列指示。

### SAN開機

如果您選擇使用SAN開機、您的組態必須支援SAN開機。您可以使用NetApp互通性對照表工具來驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。
3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
4. 重新啟動主機、確認開機成功。

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

## 安裝 Windows Hotfix

NetApp 建議在伺服器上安裝 * 最新的累計更新 * 。

> 前往 "2019年Microsoft Update目錄" 網站、取得並安裝適用於您Windows版本的必要Windows修補程式。

1. 從Microsoft支援網站下載即時修補程式。

> 部分修補程式無法直接下載。在這些情況下、您需要向Microsoft支援人員索取特定的修補程式。

1. 依照Microsoft提供的指示安裝修補程式。

> 許多修補程式都需要重新開機Windows主機、但您可以選擇等待重新開機主機、直到安裝或升級Host Utilities為止。

## 安裝 Windows Unified Host Utilities

Windows統一化主機公用程式（Wuhu）是一組軟體程式、內含文件、可讓您將主機電腦連接至NetApp SAN上的虛擬磁碟（LUN）。NetApp 建議您下載並安裝最新的公用程式套件。如需蕪湖組態資訊與說明、請參閱 "Windows Unified Host Utilities 文件" 並選取 Windows Unified Host Utilities 版本的安裝程序。

## 多重路徑

如果您的Windows主機有多個儲存系統路徑、則必須安裝MPIO軟體並設定多重路徑。如果沒有MPIO軟體、作業系統可能會將每個路徑視為獨立的磁碟、進而導致資料毀損。MPIO軟體為所有路徑的作業系統提供單一磁碟、而裝置專屬模組（DSM）則負責管理路徑容錯移轉。

在Windows系統上、任何MPIO解決方案的兩個主要元件為DSM和Windows MPIO。在Hyper-V虛擬機器中執行的Windows XP或Windows Vista不支援MPIO。

> ⓘ 當您選取MPIO支援時、Windows Unified Host Utilities會啟用Windows Server 2019隨附的MPIO功能。

## SAN組態

### 非ASA組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。

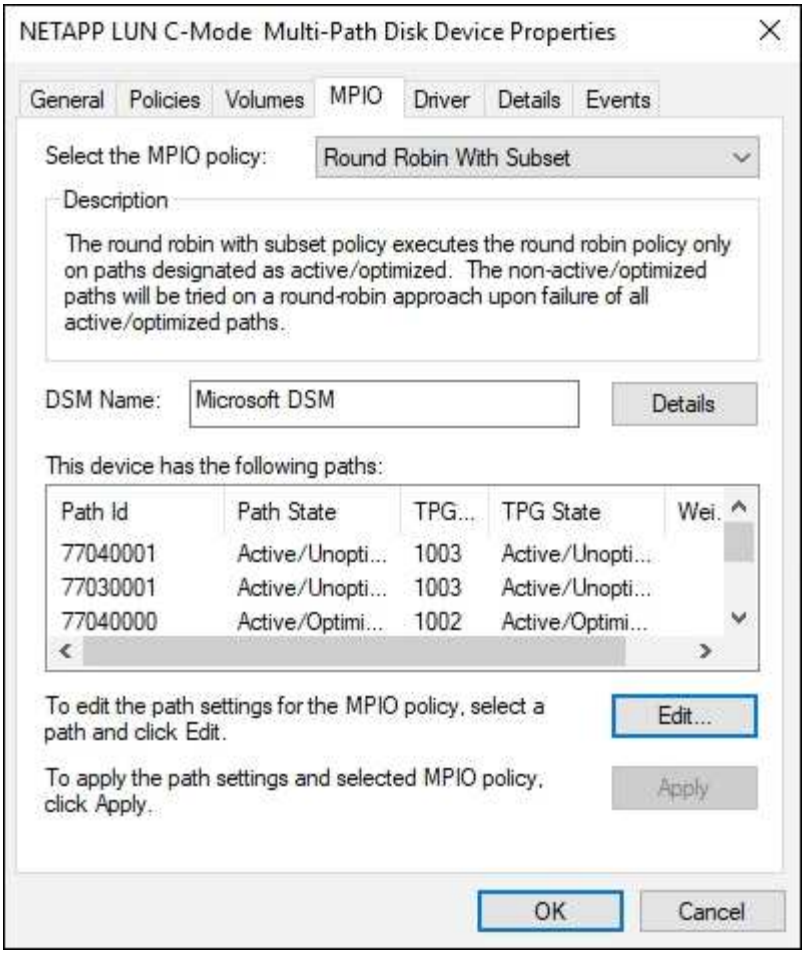
優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。

優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。

> ⓘ 未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

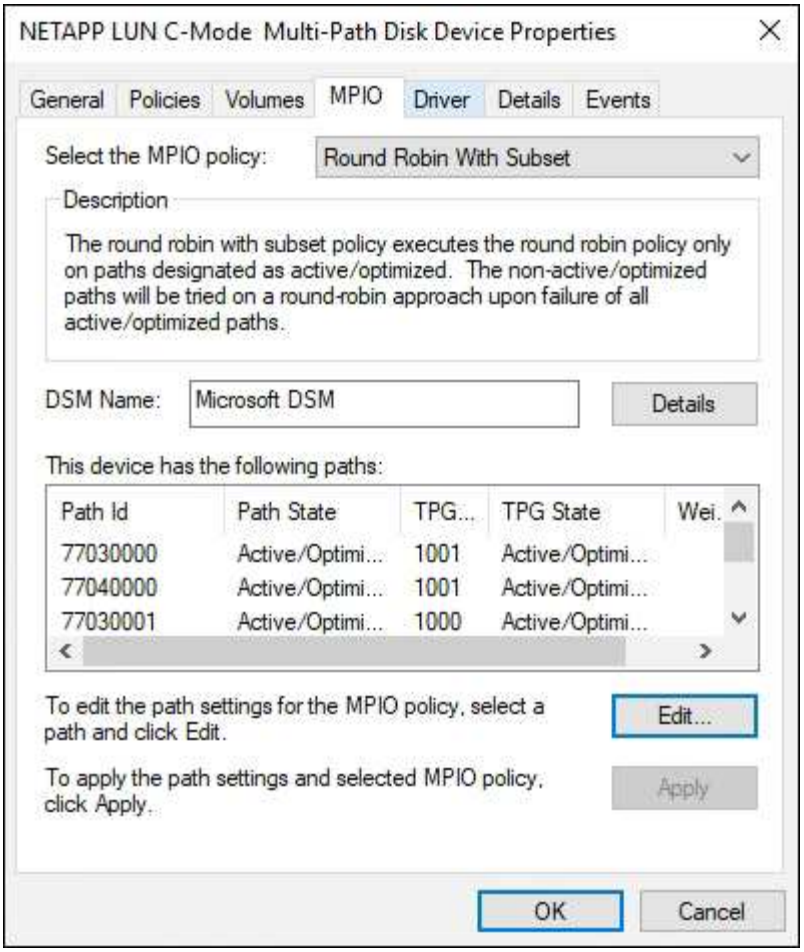
範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。




所有**SAN**陣列組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑都是主動/最佳化的；也就是由控制器提供服務、並在所有作用中路徑上傳送I/O。




請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

## 建議設定

在使用FC的系統上、選取MPIO時、必須提供Emulex和QLogic FC HBA的下列逾時值。

對於Emulex Fibre Channel HBA：

| 內容類型 | 屬性值 |
|---|---|
| LinkTimeDOut | 1. |
| 節點時間輸出 | 10. |

若為QLogic Fibre Channel HBA：

| 內容類型 | 屬性值 |
|---|---|
| LinkDownTimeDOut | 1. |
| PortDownRetryCount | 10. |

Windows Unified Host Utility會設定這些值。如需詳細的建議設定、請參閱 "Windows主機公用程式文件" 並選取 Windows Unified Host Utilities 版本的安裝程序。

## 已知問題

Windows Server 2019 搭配 ONTAP 版本並無已知問題。

# 搭配ONTAP 使用Windows Server 2016搭配使用

## 您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 Windows Server 2016 設定為 ONTAP 作為目標。

## 開機作業系統

開機作業系統有兩種選項：使用本機開機或SAN開機。若要進行本機開機、您需要在本機硬碟（SSD、SATA、RAID等）上安裝作業系統。如需SAN開機、請參閱下列指示。

### SAN開機

如果您選擇使用SAN開機、您的組態必須支援SAN開機。您可以使用NetApp互通性對照表工具來驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。
3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
4. 重新啟動主機、確認開機成功。

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

## 安裝 Windows Hotfix

NetApp 建議在伺服器上安裝 * 最新的累計更新 * 。

> 前往 "Microsoft Update目錄2016" 網站、取得並安裝適用於您Windows版本的必要Windows修補程式。

1. 從Microsoft支援網站下載即時修補程式。

> 部分修補程式無法直接下載。在這些情況下、您需要向Microsoft支援人員索取特定的修補程式。

1. 依照Microsoft提供的指示安裝修補程式。

> 許多修補程式都需要重新開機Windows主機、但您可以選擇等待重新開機主機、直到安裝或升級Host Utilities為止。

## 安裝 Windows Unified Host Utilities

Windows統一化主機公用程式（Wuhu）是一組軟體程式、內含文件、可讓您將主機電腦連接至NetApp SAN上的虛擬磁碟（LUN）。NetApp 建議您下載並安裝最新的公用程式套件。如需蕪湖組態資訊與說明、請參閱 "Windows Unified Host Utilities 文件" 並選取 Windows Unified Host Utilities 版本的安裝程序。

## 多重路徑

如果您的Windows主機有多個儲存系統路徑、則必須安裝MPIO軟體並設定多重路徑。如果沒有MPIO軟體、作業系統可能會將每個路徑視為獨立的磁碟、進而導致資料毀損。MPIO軟體為所有路徑的作業系統提供單一磁碟、而裝置專屬模組（DSM）則負責管理路徑容錯移轉。

在Windows系統上、任何MPIO解決方案的兩個主要元件為DSM和Windows MPIO。在Hyper-V虛擬機器中執行的Windows XP或Windows Vista不支援MPIO。

> 當您選取MPIO支援時、Windows Unified Host Utilities會啟用Windows Server 2016隨附的MPIO功能。

## SAN組態

### 非ASA組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。

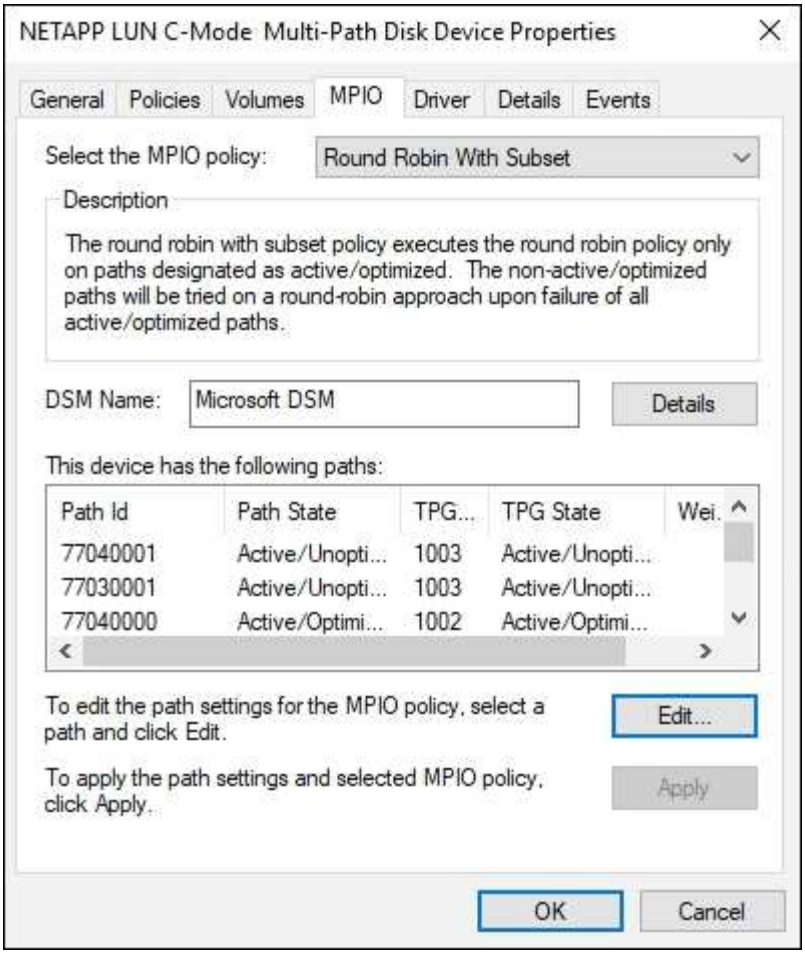
優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。

優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。

> 未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

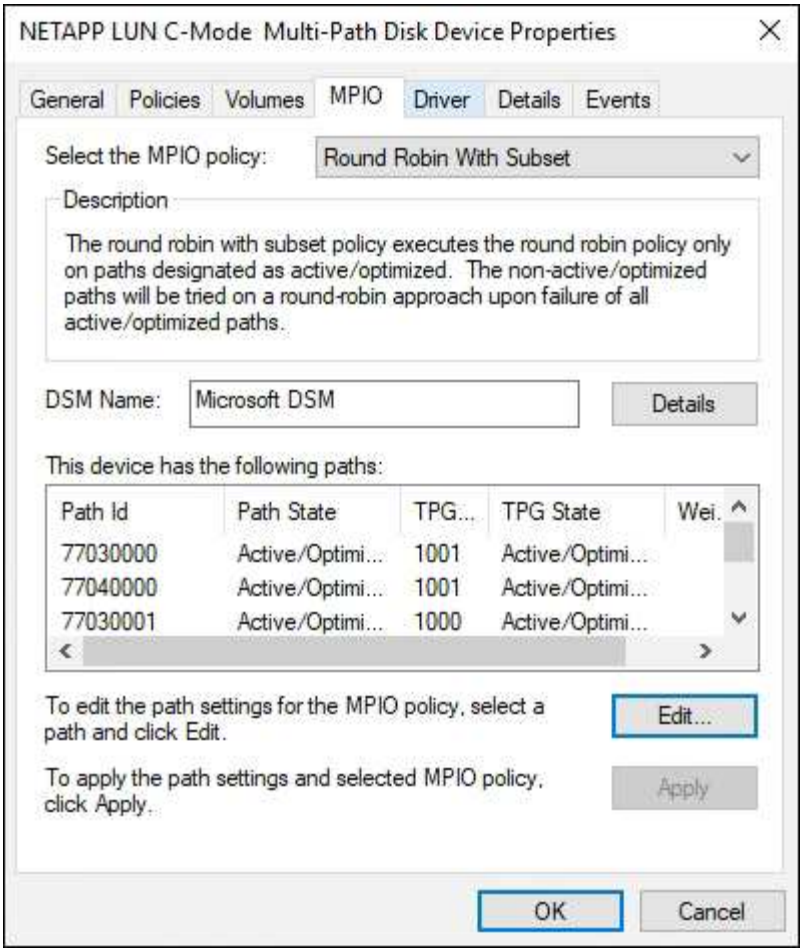
範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。




所有**SAN**陣列組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑都是主動/最佳化的；也就是由控制器提供服務、並在所有作用中路徑上傳送I/O。




請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

## 建議設定

在使用FC的系統上、選取MPIO時、必須提供Emulex和QLogic FC HBA的下列逾時值。

對於Emulex Fibre Channel HBA：

| 內容類型 | 屬性值 |
|---|---|
| LinkTimeDOut | 1. |
| 節點時間輸出 | 10. |

若為QLogic Fibre Channel HBA：

| 內容類型 | 屬性值 |
|---|---|
| LinkDownTimeDOut | 1. |
| PortDownRetryCount | 10. |

Windows Unified Host Utility會設定這些值。如需詳細的建議設定、請參閱 "Windows主機公用程式文件" 並選取 Windows Unified Host Utilities 版本的安裝程序。

## 已知問題

使用 ONTAP 版本的 Windows Server 2016 沒有已知問題。

# 搭配ONTAP 使用Windows Server 2012 R2搭配使用

## 您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 Windows Server 2012 R2 設定為 ONTAP 作為目標。

## 開機作業系統

開機作業系統有兩種選項：使用本機開機或SAN開機。若要進行本機開機、您需要在本機硬碟（SSD、SATA、RAID等）上安裝作業系統。如需SAN開機、請參閱下列指示。

### SAN開機

如果您選擇使用SAN開機、您的組態必須支援SAN開機。您可以使用NetApp互通性對照表工具來驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。
3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
4. 重新啟動主機、確認開機成功。

> 您可以使用本文所提供的組態設定來設定連線至的雲端用戶端 "Cloud Volumes ONTAP" 和 "Amazon FSX for ONTAP Sf"。

## 安裝 Windows Hotfix

NetApp 建議在伺服器上安裝 * 最新的累計更新 * 。

> 前往 "Microsoft Update目錄2012 R2" 網站、取得並安裝適用於您Windows版本的必要Windows修補程式。

1. 從Microsoft支援網站下載即時修補程式。

> 部分修補程式無法直接下載。在這些情況下、您需要向Microsoft支援人員索取特定的修補程式。

1. 依照Microsoft提供的指示安裝修補程式。

> 許多修補程式都需要重新開機Windows主機、但您可以選擇等待重新開機主機、直到安裝或升級Host Utilities為止。

## 安裝 Windows Unified Host Utilities

Windows統一化主機公用程式（Wuhu）是一組軟體程式、內含文件、可讓您將主機電腦連接至NetApp SAN上的虛擬磁碟（LUN）。NetApp 建議您下載並安裝最新的公用程式套件。如需蕪湖組態資訊與說明、請參閱 "Windows Unified Host Utilities 文件" 並選取 Windows Unified Host Utilities 版本的安裝程序。

## 多重路徑

如果您的Windows主機有多個儲存系統路徑、則必須安裝MPIO軟體並設定多重路徑。如果沒有MPIO軟體、作業系統可能會將每個路徑視為獨立的磁碟、進而導致資料毀損。MPIO軟體為所有路徑的作業系統提供單一磁碟、而裝置專屬模組（DSM）則負責管理路徑容錯移轉。

在Windows系統上、任何MPIO解決方案的兩個主要元件為DSM和Windows MPIO。在Hyper-V虛擬機器中執行的Windows XP或Windows Vista不支援MPIO。

> 當您選取MPIO支援時、Windows Unified Host Utilities會啟用Windows Server 2012 R2隨附的MPIO功能。

## SAN組態

### 非ASA組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。

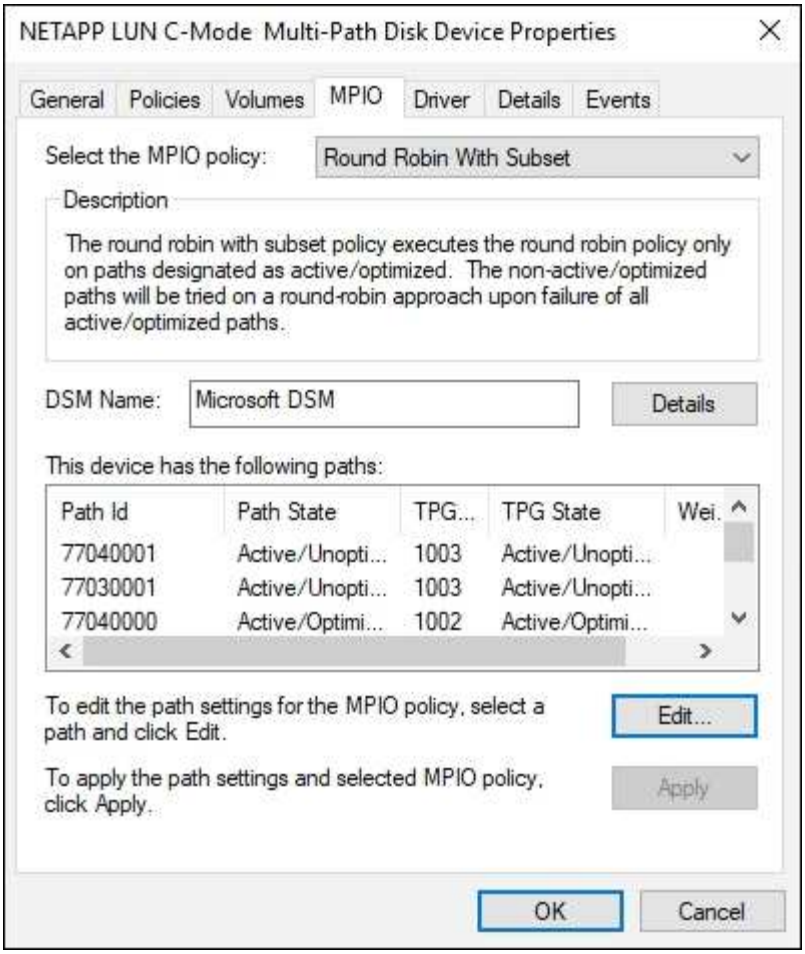
優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。

優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。

> 未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

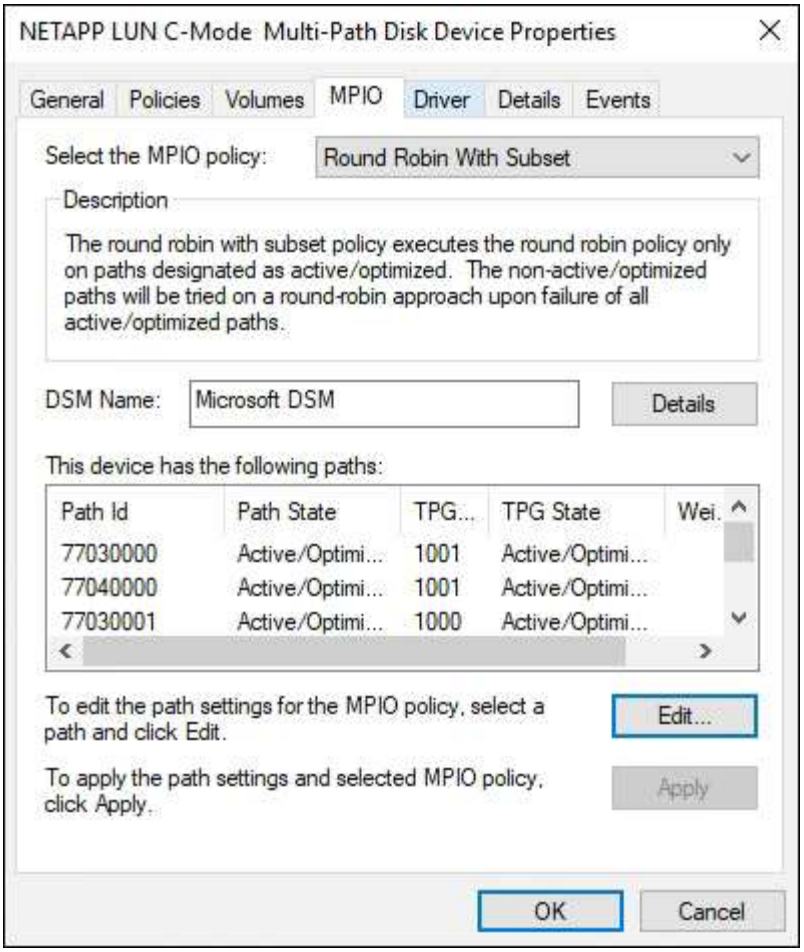
範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。




所有**SAN**陣列組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑都是主動/最佳化的；也就是由控制器提供服務、並在所有作用中路徑上傳送I/O。




請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

## Hyper-V VHD需要對齊才能獲得最佳效能

如果磁碟分割的資料區塊邊界與基礎LUN的區塊邊界不一致、則儲存系統通常必須針對每個作業系統區塊的讀取或寫入、完成兩個區塊的讀取或寫入。因對齊錯誤而產生的額外區塊讀取和寫入、可能會造成嚴重的效能問題。

主開機記錄所定義的每個分割區的起始磁區位置都會導致錯誤對齊。

Windows Server 2016建立的分割區依預設應保持一致。

使用NetApp PowerShell Toolkit中的「Get-NAVirtualDiskAllocation」指令程式ONTAP 、檢查分割區是否與基礎LUN一致。如果分割區的對齊不正確、請使用「修復-儲存磁碟對齊」指令程式、建立正確對齊的新VHD檔案。此Cmdlet會將所有分割區複製到新檔案。原始VHD檔案不會修改或刪除。複製資料時、必須關閉虛擬機器。

您可以在ONTAP NetApp社群下載《NetApp PowerShell Toolkit》。您必須將「DataONTAP.Zip」檔案解壓縮至環境變數「%PSModulePath%」所指定的位置（或使用「Install.ps1」指令碼為您執行）。安裝完成後、請使用「How－NAHelp」Cmdlet取得Cmdlet的說明。

PowerShell工具套件僅支援含MBR-類型分割區的固定大小VHD檔案。不支援使用Windows動態磁碟或GPT分割的VHD。此外、PowerShell Toolkit需要4 GB的最小分割區大小。較小的分割區無法正確對齊。

對於在VHD上使用Grub開機載入程式的Linux虛擬機器、您必須在執行PowerShell Toolkit之後更新開機組態。

使用 **PowerShell Toolkit** 修正 **MBR** 對齊之後、重新安裝適用於 **Linux** 來賓作業系統的 **GRUB**

在磁碟上執行「mbralign」、以使用Grub開機載入程式、在Linux客體作業系統上使用PowerShell Toolkit修正MBR-對齊之後、您必須重新安裝Grub、以確保客體作業系統能正確開機。

PowerShell Toolkit Cmdlet已完成虛擬機器的VHD檔案。本主題僅適用於使用Grub開機載入程式和「ystemRescueCd」的Linux客體作業系統。

1. 掛載安裝CD磁碟1的ISO映像、以取得適用於虛擬機器的正確Linux版本。
2. 在Hyper-V Manager中開啟虛擬機器的主控台。
3. 如果VM正在運行並掛起在Grub屏幕上，請在顯示區域中單擊以確保它處於活動狀態，然後單擊*Ctrl-Alt-Delete *工具欄圖標以重新引導VM。如果VM未執行、請啟動它、然後立即按一下顯示區域以確定它處於作用中狀態。
4. 一旦看到VMware BIOS啟動畫面、請按一下* Esc*鍵。隨即顯示開機功能表。
5. 在開機功能表中、選取* CD-rom*。
6. 在Linux開機畫面中、輸入：「Linux救援」
7. 採用Anaconda的預設值（藍色/紅色組態畫面）。網路為選用功能。
8. 輸入"grub（grub）"以啟動Grub
9. 如果此VM中只有一個虛擬磁碟、或是有多個磁碟、但第一個是開機磁碟、請執行下列Grub命令：

```
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
```

如果VM中有多個虛擬磁碟、而開機磁碟不是第一個磁碟、或者您是從未對齊的備份VHD開機來修正Grub、請輸入下列命令來識別開機磁碟：

```
find /boot/grub/stage1
```

然後執行下列命令：

```
root (boot_disk,0)
setup (boot_disk)
quit
```

請注意、上面的「boot_disk」是開機磁碟實際磁碟識別碼的預留位置。

1. 按* Ctrl-D*登出。

Linux救援會關閉、然後重新開機。

## 建議設定

在使用FC的系統上、選取MPIO時、必須提供Emulex和QLogic FC HBA的下列逾時值。

對於Emulex Fibre Channel HBA：

| 內容類型 | 屬性值 |
|---|---|
| LinkTimeDOut | 1. |
| 節點時間輸出 | 10. |

若為QLogic Fibre Channel HBA：

| 內容類型 | 屬性值 |
|---|---|
| LinkDownTimeDOut | 1. |
| PortDownRetryCount | 10. |

Windows Unified Host Utility會設定這些值。如需詳細的建議設定、請參閱 "Windows主機公用程式文件" 並選取 Windows Unified Host Utilities 版本的安裝程序。

## 已知問題

Windows Server 2012 R2 with ONTAP 版本沒有已知問題。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。